



CHAPITRE 4

Dynamique des fluides

Douze questions, seul et sans document. Une seule réponse est correcte à chaque fois. Lire les commentaires du corrigé même en cas de bonne réponse : ils signalent le piège que le sujet d'examen tendra.

1. Le débit volumique s'exprime, dans le Système international, en :

- ☐ a. L/min
- ☐ b. m³/s
- ☐ c. kg/s

2. 60 L/min valent :

- ☐ a. $1,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$
- ☐ b. $60 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$
- ☐ c. $1,0 \text{ m}^3/\text{s}$

3. Le débit massique se calcule par :

- ☐ a. $Q_m = Q_v / \rho$
- ☐ b. $Q_m = \rho Q_v$
- ☐ c. $Q_m = \rho / Q_v$

4. L'équation de continuité traduit la conservation :

- ☐ a. de l'énergie
- ☐ b. de la masse
- ☐ c. de la pression

5. Une conduite passe de 40 mm à 20 mm de diamètre. La vitesse est multipliée par :

- ☐ a. 2
- ☐ b. 4
- ☐ c. 16

6. Dans le théorème de Bernoulli, le terme $\frac{1}{2}\rho v^2$ représente :

- ☐ a. la pression statique
- ☐ b. la pression dynamique



☐ c. la pression de pesanteur

7. Le théorème de Bernoulli suppose que le fluide est :

☐ a. parfait, incompressible, en écoulement permanent

☐ b. visqueux et compressible

☐ c. au repos

8. Dans un circuit **horizontal**, quel terme de Bernoulli disparaît ?

☐ a. p

☐ b. $\frac{1}{2}\rho v^2$

☐ c. $\rho g z$

9. Au col d'un venturi, par rapport à l'amont :

☐ a. la vitesse augmente et la pression diminue

☐ b. la vitesse et la pression augmentent

☐ c. la vitesse diminue et la pression augmente

10. La vitesse de sortie par l'orifice d'une cuve ouverte, situé à la profondeur h , vaut :

☐ a. $\sqrt{2gh}$

☐ b. $2gh$

☐ c. ρgh

11. Dans un circuit de relevage à 185 bar avec 1,4 m de dénivelé, le terme $\rho g z$ représente :

☐ a. environ 50 % du total

☐ b. environ 6 % du total

☐ c. moins de 0,1 % du total

12. Comparé au débit réel, un venturi exploité par la formule du fluide parfait donne un débit :

☐ a. légèrement surestimé

☐ b. exact

☐ c. très largement sous-estimé



Corrigé commenté

1 b et 2 a — le débitmètre affiche des L/min, le calcul exige des m³/s : diviser par 60 000. La réponse **b** de la question 2 correspond à un oubli du facteur 60.

3 b — $Q_m = \rho Q_v$: une masse volumique multipliée par un volume par seconde donne bien des kg/s. Vérifier par les unités en cas de doute.

4 b et 5 b — la continuité découle de la conservation de la *masse* (rien ne s'accumule), pas de l'énergie : c'est Bernoulli qui traduit l'énergie. Et comme $S \propto D^2$, diviser le diamètre par deux divise la section par quatre, donc multiplie la vitesse par quatre.

6 b, 7 a et 8 c — les trois termes de Bernoulli sont la pression statique p , la pression dynamique $\frac{1}{2}\rho v^2$ et la pression de pesanteur $\rho g z$. Les hypothèses ne sont pas décoratives : « parfait » veut dire **sans viscosité**, donc sans pertes de charge. Dans un circuit horizontal, $z_1 = z_2$ et les termes $\rho g z$ s'éliminent de part et d'autre.

9 a — c'est l'effet Venturi. La continuité impose l'accélération ; la conservation de la somme impose alors la chute de pression statique. C'est aussi ce qui peut faire caviter une pompe dont la conduite d'aspiration est trop étroite.

10 a — $v = \sqrt{2gh}$, indépendante de la masse volumique : de l'eau et du gazole sortent à la même vitesse sous la même hauteur. La réponse **c** est une pression, pas une vitesse — le contrôle des unités suffit à l'écarter.

11 c — $870 \times 9,81 \times 1,4 = 1,19 \times 10^4$ Pa face à $1,85 \times 10^7$ Pa, soit 0,064 %. En haute pression, le dénivelé et la vitesse ne comptent pas ; ils redeviennent déterminants en aspiration et sur les cuves.

12 a — la formule ignore la viscosité et la contraction du jet au col. Le venturi annonce donc un peu plus que la réalité, typiquement 2 % à 5 %. On corrige par un **coefficient de débit** C_d voisin de 0,95, obtenu en comparant à un empotage.